FEUILLE DE TD N°8

# Nombres complexes

## Généralités

**1** EXERCICE ●●○

Soit $z$ un nombre complexe non nul.

1. On pose et $Z = 1 + iz$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $Z$ soit un réel.
2. On pose $W = \frac{z}{\overline{z}}$. Trouver une condition nécessaire et suffisante pour que $W$ soit un réel.

**2** EXERCICE ●●○

Montrer que $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff z \in \mathbb{U}$.

**3** EXERCICE ●○○

Placer dans le plan complexe les points dont les affixes sont les complexes suivants :

(a) $-2i$ (b) $\overline{3+2i}$ (c) $e^{-i\frac{\pi}{2}}$ (d) $2e^{i\frac{\pi}{4}}$

**4** EXERCICE ●○○

Calculer $(1-i)^{2005}$. On donnera une forme exponentielle puis une forme algébrique.

**5** EXERCICE ●○○

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. $e^{\frac{2013i\pi}{6}}$
2. $-e^{\frac{50i\pi}{4}}$
3. $(1+i)^{22}(1-\sqrt{3}i)^{18}$
4. $(1+i)^{47} + (1-i)^{47}$
5. $\frac{1+i}{1-i}$
6. $\frac{1-4i}{5-2i}$

**6** EXERCICE ●○○

Donner une forme exponentielle des nombres complexes suivants :

1. $-i$
2. $-\sqrt{3}+i$
3. $-1-i$
4. $1-i\sqrt{3}$
5. $2ie^{\frac{i\pi}{3}}$
6. $\frac{(\sqrt{3}-i)^4}{1+i}$

**7** EXERCICE ●●○

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{N}$ tels que $(1+i\sqrt{3})^n$ soit un réel positif.

**8** EXERCICE ●●●

Soit $z, z' \in \mathbb{U}$ tels que $zz' \neq -1$. Montrer que $\frac{z+z'}{1+zz'}$ est un réel.

**9** EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in [0; 2\pi[$. Calculer le module et l'argument de $(1 + ie^{ia})^n$.

**10** EXERCICE ●●●

**Équation fonctionnelle**

Déterminer toutes les applications $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$, et qui vérifient :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, \quad \begin{cases} f(z+z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases}.$$

## Complexes et trigonométrie

**11** EXERCICE ●○○

On pose $z_1 = -(\sqrt{3}+i)$ et $z_2 = 1+i$.

1. Mettre $\frac{z_1}{z_2}$ sous forme exponentielle, puis sous forme algébrique.
2. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{11\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{11\pi}{12}\right)$.

**12** EXERCICE ●○○

Linéariser les expressions $\cos^5(x)$ et $\sin^3(x)\cos^3(x)$.

**13** EXERCICE ●○○

Exprimer $\cos(5x)$ et $\sin(5x)$ en fonction de $\cos(x)$ et $\sin(x)$.

**14** EXERCICE ●○○

1. Exprimer $\cos(5\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ uniquement.
2. En déduire que $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$ est solution de l'équation $16x^4 - 20x^2 + 5 = 0$.
3. Donner une expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

**15** EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x, y \in \mathbb{R}$. Calculer la somme

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(x+ky).$$

## 16 EXERCICE ●●○

1. Déterminer la forme algébrique de
$$(1+i)(1+2i)(1+3i).$$
2. En déduire la valeur de
$$\arctan(1)+\arctan(2)+\arctan(3).$$

## 17 EXERCICE ●●○

À l'aide de la méthode de l'angle moitié, retrouver les formules permettant de calculer $\sin(p)+\sin(q)$ et $\sin(p)-\sin(q)$.

# Équations complexes

## 18 EXERCICE ●○○
### Racines n-ièmes

1. Déterminer les racines 4-ièmes de $-4$.
2. Déterminer les racines 2-ièmes de $8-6i$.
   On les donnera sous forme exponentielle puis sous forme algébrique simple.
3. Déterminer les racines 3-ièmes de $-i$.

## 19 EXERCICE ●●○

On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{7}}$ une racine 7-ième de l'unité.
On pose $u=\omega+\omega^2+\omega^4$ et $v=\omega^3+\omega^5+\omega^6$

1. Calculer $u+v$ et $uv$.
2. En déduire les valeurs de $u$ et de $v$.

## 20 EXERCICE ●○○
### Équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

1. $z^2-2(2+i)z+6+8i=0$.
2. $z^2-(1+i\sqrt{3})z-1+i\sqrt{3}=0$.
3. $z^4-15(1+2i)z^2-88+234i=0$.
4. $2z^3-(1-i)z^2+(1+i)z+2i=0$.
   *Indication.* On commencera par chercher un imaginaire pur comme solution évidente.

## 21 EXERCICE ●○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z=\sqrt{3}+3i$.

## 22 EXERCICE ●●○

Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation
$$(z-1)^n=(z+1)^n.$$

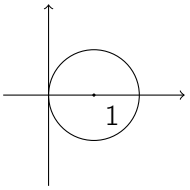
# Complexes et géométrie

## 23 EXERCICE ●○○

Soit $A$, $B$ et $C$ trois points d'affixes respectives $-10-7i$, $2+13i$ et $11+28i$.
Ces points sont-ils alignés ?

## 24 EXERCICE ●○○
### Représentations graphiques

1. Quelle équation vérifient les nombres complexes $z$ formant le cercle représenté ci-dessous dans le plan complexe ?




2. Déterminer l'ensemble des nombres complexes suivants et les représenter dans le plan cartésien :
   **(a)** $A=\{z\in\mathbb{C}\,|\,|z-1|\leqslant 1\}$
   **(b)** $B=\{z\in\mathbb{C}\,|\,|2z-4i+1|=4\}$
   **(c)** $C=\{z\in\mathbb{C}\,|\,|z-3i|=|z-2+i|\}$

## 25 EXERCICE ●●○

Déterminer l'ensemble des points $M$ du plan dont l'affixe $z$ vérifie :

1. $|1-z|\leqslant\frac{1}{2}$
2. $\mathrm{Re}(1-z)\leqslant\frac{1}{2}$
3. $\mathrm{Re}(iz)\leqslant\frac{1}{2}$
4. $\left|1-\frac{1}{z}\right|^2=2$
5. $\left|\frac{z-3}{z+3}\right|=2$
6. $\left|\frac{z-3}{z+3}\right|<2$

## 26 EXERCICE ●○○

Déterminer l'ensemble des points $M$ du plan dont l'affixe $z$ vérifie :

1. $|z-1|=2$
2. $z\overline{z}=16$
3. $|iz-2|=9$
4. $|z-i|=|z+i|$

## 27 EXERCICE ●●○

Déterminer l'ensemble des nombres complexes $z$ tels que les points d'affixe 1, $z$ et $z^2$ soient alignés.

## 28 EXERCICE •••

Montrer que l'application $f : z \mapsto \frac{z-i}{z+i}$ réalise une bijection entre le demi-plan $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, \text{Im}(z) > 0\}$ et le disque $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| < 1\}$.